Dr. Rodrigo A. Garrido Hidalgo

Profesor Titular | Ex-Decano | Investigador Senior

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- **Email:** rodrigo.garrido@uai.cl, rodrigogarridohidalgo@gmail.com
- **Institución actual:** Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile

- **Índice h:** 20 | **Citas:** > 2.600 | **Artículo más citado:** 431 (Google Scholar)
- **LinkedIn:** 500+ conexiones profesionales

RESUMEN DE TRAYECTORIA

Académico e investigador con más de 30 años de experiencia en Ingeniería Industrial, Investigación de Operaciones y Ciencia de Datos aplicados a logística, transporte y gestión de operaciones. Experiencia comprobada en liderazgo académico como Decano por 11 años en la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP, con logros destacados en acreditación de programas, desarrollo curricular, gestión de proyectos de investigación competitivos y transferencia tecnológica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Ph.D. Civil Engineering**, University of Texas at Austin (1993-1997)
- **Magíster en Ciencias de la Ingeniería**, Pontificia Universidad Católica de Chile (1991-1992)
- **Ingeniero Civil**, Pontificia Universidad Católica de Chile (1984-1991)

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

Universidad Adolfo Ibáñez (2026 a la fecha)

- **Profesor Titular, Ingeniería Industrial**

Universidad Diego Portales (2012 - 2025)

- **Decano, Facultad de Ingeniería y Ciencias** (2012-2023)
  - Liderazgo de una de las principales facultades de ingeniería del país, manejando presupuesto aproximado de $9 mil millones/año
  - Logro de acreditación de todas las carreras (máximo 7 años, dos por 5 años)
  - Dirección de proyectos CORFO y MECESUP por más de $350 millones
  - Implementación de Centro de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje
  - Rediseño curricular con énfasis en innovación, emprendimiento y competencias del siglo XXI
- **Profesor Titular, Escuela de Ingeniería Industrial** (2012 - 2025)
- **Director, Centro Interdisciplinario de Data Science UDP** (2024-2025)

Universidad Adolfo Ibáñez (2010-2012)

- **Profesor Titular, Facultad de Ingeniería y Ciencias**
- **Fundador y Director, Centro de Innovación en Logística**
- **Creador y Director, Carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles**

Pontificia Universidad Católica de Chile (1991-2009)

- **Profesor Asociado y Full Time**
- **Director, Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística** (dos períodos)

University of Maryland (2005-2006)

- **Distinguished Visiting Scientist**, A. James Clark School of Engineering, Maryland Transportation Initiative

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

Áreas Principales

- **Investigación de Operaciones:** Optimización estocástica, programación matemática, teoría de redes
- **Logística y Transporte:** Distribución urbana, freight transportation, supply chain management
- **Data Science y Analítica:** Big data para sistemas urbanos, machine learning, econometría
- **Gestión de Operaciones:** Excelencia operacional, programación de operaciones. En esta área se resalta una de las primeras investigaciones en el área de movimiento óptimo de contenedores, resumida en esta publicación:
  - **Analysis and Modeling of Container Terminals Operations**
    Authors: Rodrigo A. Garrido and Felipe A. Allendes
  - **Publication**: Traffic and Transportation Studies (2000)

Líneas de Investigación Actuales

- **Complex Networks:** Redes complejas aplicadas a sistemas urbanos y logísticos
- **Machine Learning en Sistemas Dinámicos:** Predicción de autómatas celulares, sistemas espacio-temporales
- **Operaciones de Emergencia:** Modelación para gestión post-desastre (terremotos, inundaciones)
- **Logística Sostenible:** Optimización de operaciones bajo restricciones presupuestarias y ambientales

Aplicaciones

- Gestión de energía y recursos naturales
- Servicios de salud y operaciones de emergencia
- Transporte de carga y logística portuaria
- Innovación en cadenas de suministro

MÉTRICAS DE IMPACTO ACADÉMICO

- **Índice h:** 20
- **Total de citas:** más de 2.600 (verificadas)
- **Research Interest Score:** 1.000 (ResearchGate)
- **Artículos con más citas:**
    - Miranda, P. and Garrido, R (2004) Incorporating inventory control decisions into a strategic distribution network design model with stochastic demand: **431 citas**
    - Garrido, HS Mahmassani (2000) Forecasting freight transportation demand with the space–time multinomial probit model: **227 citas**.
- **Fue miembro del Editorial Board:** Transportation Research Part C: Emerging Technologies
- **Árbitro de revistas:** Transportation Research (partes A, B, C, D, E), Transportation Science, Networks and Spatial Economics

EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (lista corta de algunos proyectos representativos)

Sector Privado

- **Bodegas San Francisco** (2023) Certificación de la Validez Técnica de la Metodología de Evaluación del Beneficio Social de la Instalación de Centros Logísticos Multicliente: Caso de Laguna Sur de Bodegas Sam Francisco

- **Comercial Peumo S.A.** (2010) Adaptación de una Herramienta de Ruteo de Vehículos con Ventanas de Tiempo al Caso de Reparto de Comercial Peumo (distribuidores de Concha y Toro, Cánepa, Ron Pampero, Dark Dog, etc.).
- **Embotelladora Andina (2010)** Localización Óptima de Recursos en Río de Janeiro: Diseño del Soporte Logístico de Embotelladora Andina para las Olimpiadas 2016 y el Campeonato Mundial de Fútbol 2014.
- **Embotelladora Andina** (2005-2011): Múltiples proyectos de optimización logística y localización de recursos
- **Comercial Peumo/Concha y Toro** (2009-2010): Localización Óptima de Centros de Distribución y xDocking para Viña Concha y Toro nacional
- **LAN Chile/LATAM** (2007): Mejoramiento operacional del transporte de personal

Sector Público

- **Correos de Chile** (2024): Diseño de modelo de operación y administración de flota de courier y paquetería
- **Ministerio de Hacienda** (2023) Cuantificación y Valorización Económica de los Beneficios del Sistema Integrado de Comercio Exterior – SICEX
- Banco **Interamericano de Desarrollo (BID)** (2009-2010): Diseño de Observatorio Regional de Transporte de Carga
- **Ministerio de Transportes** (2005-2010): Múltiples estudios sobre estructura de costos y regulación del transporte de carga urbano
- **Metro S.A.** (2008): Diseño de política de traslado de personal crítico
- **Comisión Nacional de Energía** (2007): Modelo de diagnóstico y prospectiva de logística de combustibles

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

- **Comisión Estrategia 2030 para el Desarrollo de Puertos y su Logística** - Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), 2016
- **Programa Estratégico Nacional de Logística de Exportaciones** - CORFO, 2016
- **Grupo Técnico del Proceso de Actualización de la Política Energética Nacional 2050** - Ministerio de Energía, 2020
- **Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Comisión Nacional de Energía** - Representante Titular UDP (2017-2019)
- **Primer Diálogo de Expertos para Acelerar la Transición a una Economía Sostenible Baja en Carbono** - World Wildlife Fund (WWF), 2017
- **Director, Factoría UDP** - Comité Directivo, Proyecto INES (2021-2023)

PUBLICACIONES DESTACADAS (Últimos 10 años)

Journals Internacionales con Comité Editorial

2026

GARRIDO, R.A. (2026) *Evaluating predictability in deterministic cellular automata through machine learning.* **Array**,Volume 30, 2026, ISSN 2590-0056, https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100751.

2025

- GARRIDO, R.A. (2025) *Science-Enabled Growth: Sectoral Linkages and Innovation Architecture in the Global Economy*. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5611616
- GARRIDO, R.A. (2025) *Modeling Binary Spatio-Temporal Systems for Urban Mobility Prediction*. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5434534
- GARRIDO, R.A. (2025) *Harnessing Chaos: Predicting the Unpredictable in Cellular Automata*. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5178610
- GARRIDO, R.A. (2025) *U.S. Fresh Fruit Import Elasticities: Dynamic Estimates and Insights on Tariff and Export Strategies* Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5377373

2022

- LEVA, M., LEON, A., GARRIDO, R.A., IBEAS, A. (2022) *The Dynamics of Ports Hinterland Formation: A Probabilistic Cellular Automaton Approach*. **International Journal of Shipping and Transport Logistics**, 15(1-2), 53-70. (Inderscience - IEL)

2020

- GARRIDO, R.A. and AGUIRRE, I. (2020) *Emergency logistics for disaster management under spatio-temporal demand correlation: the earthquakes case*. **Journal of Industrial and Management Optimization**, 16(5).

2018

- LEVA, M., LEON, A., GARRIDO, R.A., IBEAS, A. (2018) *A probabilistic cellular automaton to forecast port choice decisions*. **Transport**, 33(3), 801-809.
- HOLGUÍN-VERAS J., et al., GARRIDO, R.A. (2018) *Direct impacts of off-hour deliveries on urban freight emissions*. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 61(A), 84-103.

2015

- GARRIDO, R.A., LAMAS, P., PINO, F.J. (2015) *A stochastic programming approach for floods emergency logistics*. **Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review**, 75, 18-31.

Libro Publicado

- GARRIDO, R.A. (2001) *Modelación de Sistemas de Transporte de Carga*. Ediciones Universidad Católica de Chile. (1000+ copias vendidas, disponible en Amazon)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Como Investigador Principal

- Strategic and Tactical Planning for Humanitarian and Emergency Logistics in Catastrophic Natural Disasters (**FONDECYT**, 2012-2014)
- The Logistics of Supply Convergence to a Site of an Event of Low Probability and High Consequence (**FONDECYT**, 2008-2010)
- Analytical Models to Improve Distribution Efficiency and Optimizing the Level of Service in Supply Chain Networks (**FONDECYT**, 2005-2007)
- Modelación de Generación de Carga Peligrosa, Optimización de su Transporte y Localización Óptima de sus Centros de Tratamiento en un Contexto Urbano (**FONDECYT**, 2003-2004)
- Modelación Espacial y Temporal de la Demanda por Carga (**FONDECYT**, 2000-2002)

Como Colaborador

- DRU: Contending with Materiel Convergence: Optimal Control, Coordination, and Delivery of Critical Supplies to the Site of Extreme Events (**National Science Foundation, USA, 2008**)

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

Proyectos CORFO y MECESUP

- **Proyecto CORFO: Plan Estratégico Nueva Ingeniería para el 2030, Etapa I** (2013-2014)
    - Presupuesto: $60,000,000
    - Rediseño formativo con énfasis en innovación, emprendimiento y diseño

    - Logro: Acreditación exitosa de todas las carreras
- **Proyecto MECESUP PM 1401: Desarrollo de un Centro de Apoyo a la Enseñanza y el Aprendizaje** (2014-2017)
    - Presupuesto: $293,100,000
    - Implementación de diagnóstico y nivelación integral
    - Creación de programa de atracción de talentos

Supervisión de Acreditaciones

- Ingeniería Civil de Industrias: 5 años (2014)
- Ingeniería Civil en Obras Civiles: 5 años (2015, primera vez desde su creación)
- Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones: 7 años (2017, máxima acreditación)

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

- **Beca Presidente de la República** (hoy **Becas Chile**) para estudios de Doctorado en EEUU
- **Distinguished Visiting Scientist**, A. James Clark School of Engineering, University of Maryland (2005)
- **Miembro** de los Grupos técnicos del proceso de actualización de la Política Energética Nacional 2050. Ministerio de Energía (2020)
- Integrante del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la **Comisión Nacional de Energía** 2017.
- **Miembro**, Institute for Operations Research and Management Science Society (INFORMS)
- **Ex Vicepresidente**, Instituto Chileno de Investigación de Operaciones (ICHIO)
- **Ex Presidente**, Comité Científico del XI Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte
- **Ex Presidente**, Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte
- **Ex Director**, Comité Científico Grupo de Estudio Ingeniería 2 de FONDECYT (dos veces, Director Alterno en 2009)
- **Ex Director**, Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte
- **Evaluador**, Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de programas de pre y postgrado

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Experiencia Docente

- Más de 30 años de docencia en pregrado y postgrado
- Cursos en: Investigación de Operaciones, Optimización, Logística y Transporte, Métodos Cuantitativos, Evaluación de Proyectos

Supervisión de Tesis

- Director de múltiples tesis de magíster y doctorado en las áreas de investigación de operaciones, logística y transporte
- Co-tutor de estudiantes en programas de doctorado internacionales

Desarrollo de Programas

- Creador de la carrera de **Ingeniería Civil en Obras Civiles** (UAI)
- Diseño y rediseño curricular de programas de pregrado en **PUC, UAI** y **UDP**
- Fundador del Centro de Innovación en Transporte y Logística **CITYLOG** UDP
- Fundador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable **CEDS** UDP
- Participación en diseño de programas de magíster y doctorado

COLABORACIONES INTERNACIONALES

- **MIT-México-Santiago Collaboration Program** (2004) - Premio Nobel Mario Molina
- **University College London** - Departamento de Engineering Sciences
- **University of Illinois at Urbana-Champaign** - Proyectos de innovación educativa
- **National Science Foundation (USA)** - Proyecto colaborativo sobre gestión de emergencias
- Red de colaboración con investigadores en EE.UU., Europa y Latinoamérica